Лабораторная работа №1

Выполнили студенты группы 932420:

Данила Аксёнов

Никита Теребинов

Николай Осипенко

1) Модель предметной области (МПО)

В качестве предметной области наша команда выбрала “СКУД” — систему контроля и управления доступом, описывающую процесс пропуска сотрудников через турникеты/двери/шлагбаумы с учётом расписания доступа и аварийных режимов открытия.

Командой были выделены следующим основные сущности:

1. *Сотрудник* (*Staff*) - человек, который хочет получить доступ в Зону доступа;
2. *Зона доступа* (*Area*) - помещение или территория с ограниченным доступом;
3. *Ключ доступа* (*Key*) - физический или виртуальный идентификатор, хранящий в себе список Прав доступа своего владельца (Сотрудника);
4. *Правило доступа* (*Rule*) - возможность получать доступ в Зону доступа в определённое время суток определённого дня недели;
5. *Точка доступа* (*Point*) - дверь/турникет/шлагбаум (место получения доступа или же отказа в нём);
6. *Контроллер* (*Controller*) - устройство, единое для отдельной Зоны доступа, управляющее её Точками доступа;
7. *Событие прохода* (*Event*) - запись о факте попытки получения доступа (кто, когда, куда, результат);

8. *Журнал событий* (*Journal*) - набор Событий прохода для отдельной Зоны доступа;
9. *Администратор* (*Administrator*) - специальный сотрудник, управляющий системой,

а также следующие связи между ними:

- У Ключа доступа есть владелец - Сотрудник (многие к 1; ассоциация);
- У Ключа доступа есть список Правил доступа, которые он даёт (многие ко многим; ассоциация);
- Правило доступа связано с Зоной доступа (многие к 1; ассоциация);
- Точка доступа знает о Контроллере, которым она управляется, и наоборот (многие к 1; ассоциация);
- Контроллер знает о Зоне доступа, доступ к которой он и контролирует (1 к 1; ассоциация);
- Событие прохода связывает Ключ доступа, Точку доступа, время и результат доступа (многие к 1 по всем направлениям; ассоциации);
- Журнал доступа состоит из Событий прохода (1 ко многим; композиция);
- Контроллер имеет свой собственный Журнал доступа (1 к 1; композиция);
- Администратор управляет Сотрудниками, Ключами доступа и Правилами доступа (многие ко многим по всем направлениям, если предположить, что администраторов может быть несколько; ассоциации).

Соответствующая диаграмма в нотации UML (являющаяся, по сути, диаграммой классов) изображена на рисунке 1.

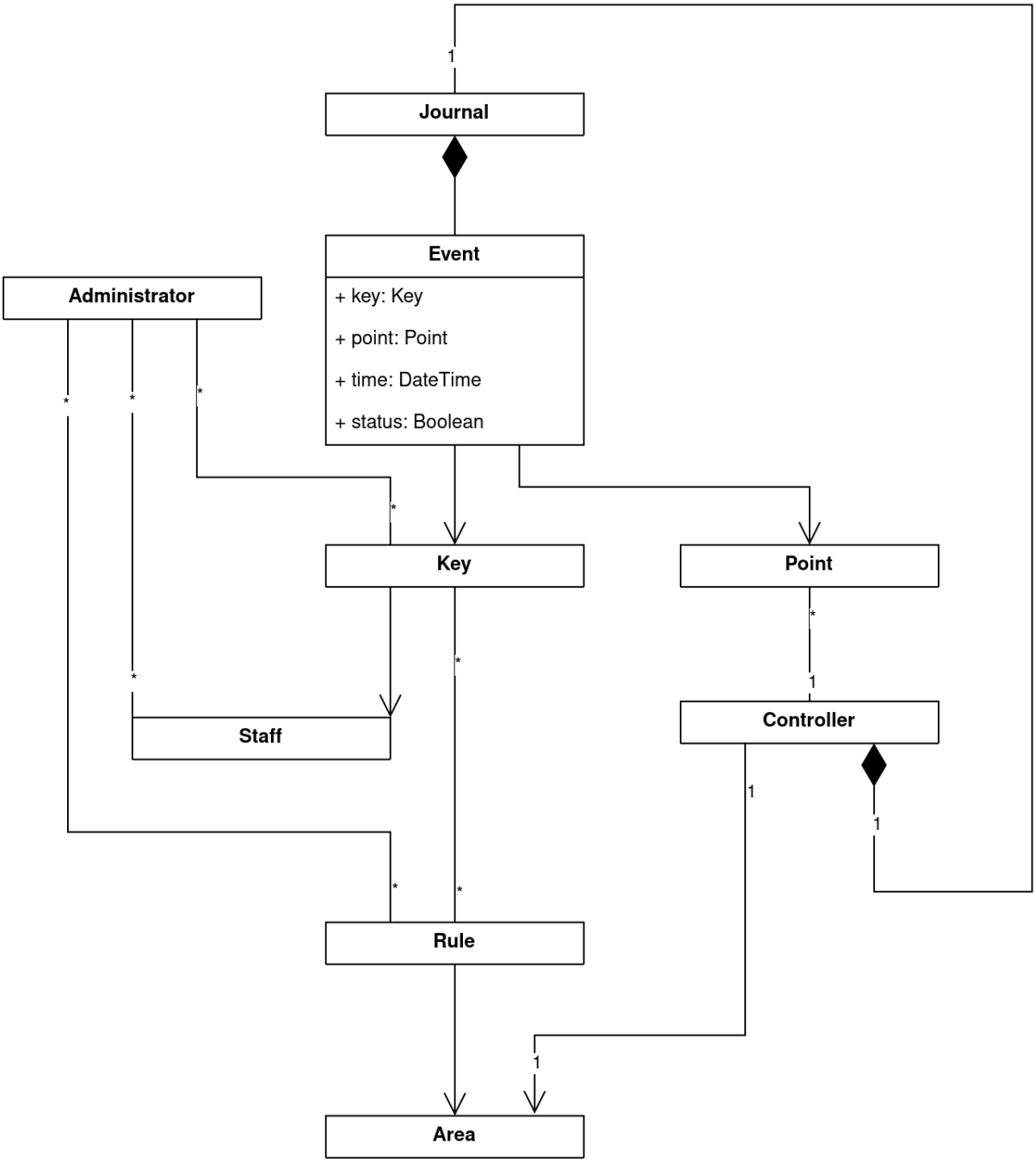


Рисунок 1 — модель предметной области (МПО) “СКУД”

2) Диаграмма коммуникаций

Основным сценарием в нашей предметной области является прикладывание Ключа доступа к Точке доступа с запросом доступа (прохода через турникет/дверь/шлагбаум).

Описывая данный сценарий в терминах русского языка, нашей командой было получено следующее:

1. Ключ прикладывается к точке доступа запрашивает у неё доступ;

1.1. Точка доступа передаёт все данные о приложенном Ключе доступа своему Контроллеру, чтобы тот проверил их и вернул ответ: разрешать ли доступ или нет;

1.1.1. Контроллер проверяет список Правил доступа приложенного Ключа доступа на наличие того Правила доступа, которое бы обосновывало разрешение в доступе;

1.1.2. Контроллер записывает результат проверки в свой Журнал событий;

1.2. Если доступ разрешён, Точка доступа (турникет/дверь/шлагбаум) открывается, тем самым пропуская Сотрудника;

1.3. Если в доступе отказано, Точка доступа остаётся закрытой.

Переводя описание выше на язык UML, была получена диаграмма коммуникаций, изображённая на рисунке 2.

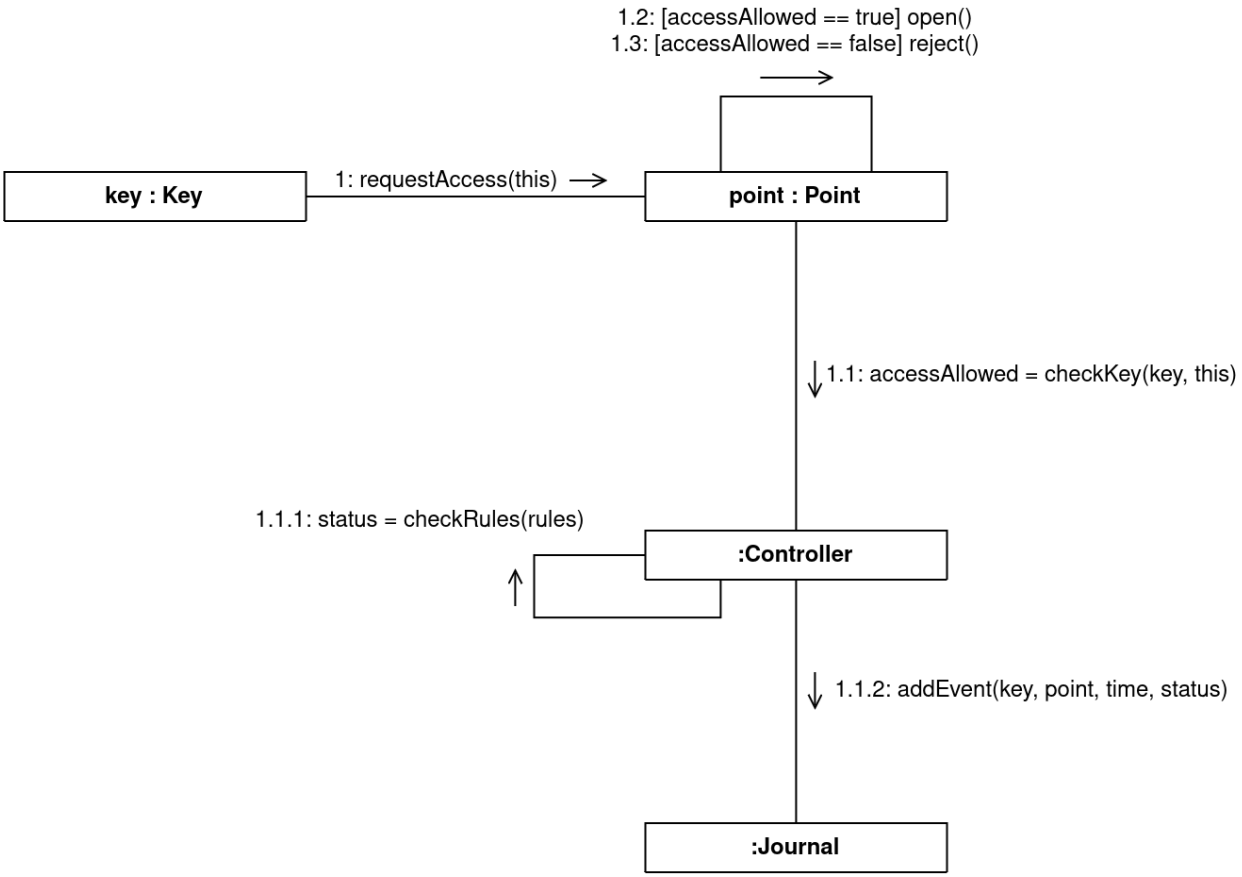


Рисунок 2 — диаграмма коммуникаций сценария запроса доступа

3) Диаграмма анализа

Одним из типичных сценариев взаимодействия с системой актёров извне является работа Администратора — например, регистрация нового Сотрудника. Участниками этого процесса являются:

- :Administrator (Actor);
- :StaffRegistrationForm (Boundary);
- :KeysManagementForm (Boundary);
- :StaffManager (Control);
- staff:Staff (Entity).

Так как взаимодействовать могут только соседние элементы диаграммы (актёр — только с граничным классом, сущность — только с управляющим

классом и т.д.), то чтобы Администратору зарегистрировать нового Сотрудника, он обращается к форме регистрации Сотрудников (:StaffRegistrationForm; с GUI), в которую вводит необходимые данные, затем она передаёт их Менеджеру Сотрудников (:StaffManager), который и создаёт непосредственно новую сущность Сотрудника. Далее посчиталось логичным открыть Администратору форму управления Ключами доступа (:KeysManagementForm), чтобы новосозданному Сотруднику сразу же добавить один или несколько Ключей доступа с соответствующими Правилами доступа, т.к. без них он немного беспомощен.

В соответствии с текстовым описанием выше, наша команда сформировала диаграмму анализа, изображённую на рисунке 3.

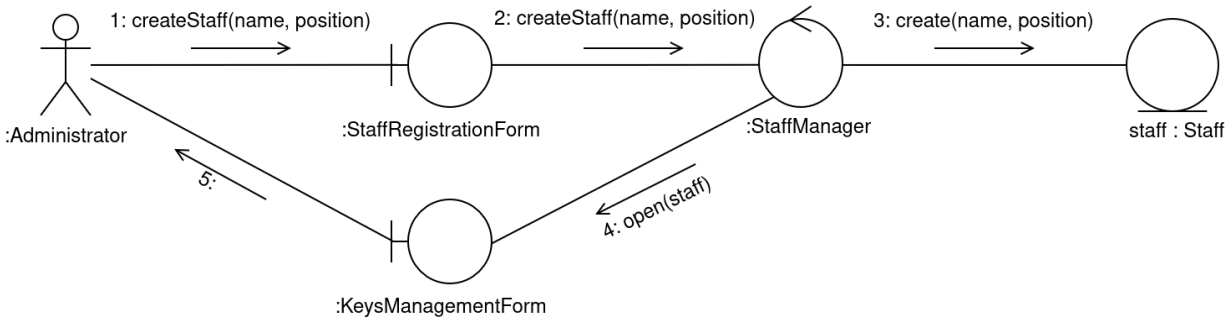


Рисунок 3 — диаграмма анализа сценария регистрации нового Сотрудника